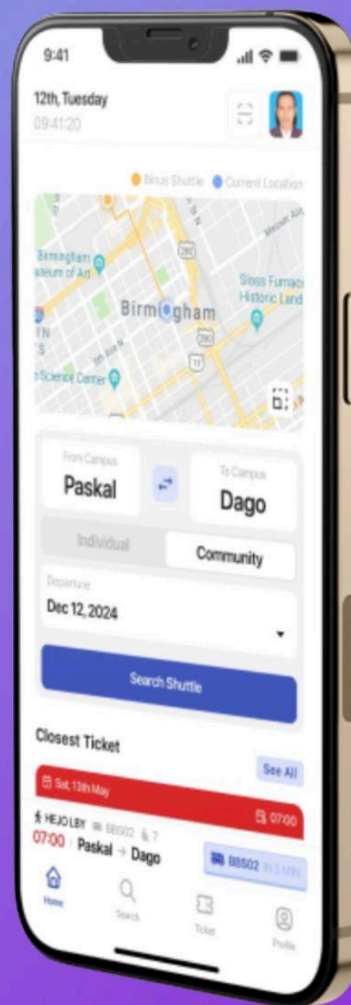




# FINAL REPORT AOL

## HUMAN COMPUTER INTERACTION



Christella Cindy Wijaya - 2802407742 | Dian Rakhmawati Lestari  
- 2802539085 | Farhan Elta - 2802460823 | Muhammad Fatih  
Rizki Herianto - 2802539135

# DAFTAR ISI

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bab I Deskripsi Aplikasi .....</b>                       | <b>3</b>  |
| A. Target User .....                                        | 3         |
| B. Latar Belakang .....                                     | 3         |
| C. Fitur Aplikasi .....                                     | 4         |
| <b>Bab II Desain UI Awal.....</b>                           | <b>6</b>  |
| A. Low Fidelity .....                                       | 6         |
| B. High Fidelity .....                                      | 10        |
| <b>Bab III Teknik Pengumpulan Data &amp; Hasilnya .....</b> | <b>14</b> |
| A. Kuesioner (untuk Low-Fidelity Design).....               | 14        |
| B. Wawancara (untuk High-Fidelity Design).....              | 14        |
| <b>Bab IV Analisis Data &amp; Implikasi Desain.....</b>     | <b>22</b> |
| A. Analisis Data Kuesioner (Low-Fidelity).....              | 22        |
| B. Analisis Data Wawancara (High-Fidelity).....             | 27        |
| <b>Bab V Justifikasi Desain Homescreen.....</b>             | <b>36</b> |
| <b>Bab VI Lampiran .....</b>                                | <b>40</b> |

# **BAB I**

## **Deskripsi Aplikasi**

### **A. Target User**

Aplikasi **ShuttleMaya** dirancang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan karyawan kampus yang memiliki mobilitas rutin antar lokasi, khususnya di area BINUS @Bandung, yaitu kampus Paskal dan Dago.

#### **Detail Target Pengguna:**

- Usia: 17 tahun ke atas
- Gender: Semua gender
- Pekerjaan: Mahasiswa, dosen, staf administrasi, dan pegawai kampus lainnya
- Faktor demografis yang mempengaruhi desain UI:
  - Terbiasa menggunakan perangkat mobile dan layanan digital
  - Memiliki jadwal kegiatan yang padat dan berulang (mobilitas tinggi)
  - Membutuhkan akses cepat terhadap informasi transportasi
  - Cenderung menginginkan layanan yang praktis dan tidak membingungkan

Dengan karakteristik ini, desain UI lebih difokuskan pada kemudahan navigasi, penyampaian informasi secara visual, serta alur pemesanan yang ringkas.

### **B. Latar Belakang**

Saat ini, BINUS University memiliki dua lokasi kampus aktif di Bandung, yaitu Paskal dan Dago. Mobilitas antar kampus menjadi kebutuhan rutin bagi mahasiswa, dosen, dan staf. Meskipun layanan shuttle telah disediakan, sistem pemesanan nya masih dilakukan melalui formulir online yang tidak terintegrasi dan belum dioptimalkan untuk penggunaan mobile.

**Masalah yang sering dihadapi antara lain:**

- Tidak adanya platform terpusat untuk melihat jadwal dan ketersediaan shuttle
- Pemesanan harus melalui form manual dan konfirmasi pemesanan melalui WhatsApp yang rentan tertinggal atau terlewat
- Fitur peminjaman shuttle kelompok (untuk acara/organisasi) belum tersedia secara digital
- Kurangnya tampilan informasi rute dan arah perjalanan yang jelas

Kondisi ini menyebabkan pengalaman pengguna yang tidak optimal, terutama bagi mahasiswa baru atau pengguna yang belum familiar dengan sistem lama.

**Motivasi Pembuatan Aplikasi:**

- Menyediakan platform pemesanan shuttle yang terpadu, modern, dan mudah diakses
- Mengurangi kerumitan seperti harus mengisi form manual atau menunggu konfirmasi manual
- Membantu pengguna melihat informasi shuttle secara real-time dan akurat
- Mendukung operasional kampus secara digital dan meningkatkan user experience

Aplikasi ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada dengan menghadirkan antarmuka yang ramah pengguna dan sistem yang efisien.

**C. Fitur Aplikasi****1) Booking Tiket Shuttle Individu**

Pengguna dapat memesan tiket shuttle dengan memilih tanggal dan waktu berdasarkan jadwal yang tersedia, serta menerima notifikasi konfirmasi pemesanan.

**2) Fitur Community (Peminjaman Shuttle Kelompok)**

Fitur ini digunakan untuk memfasilitasi peminjaman shuttle secara kolektif (untuk kegiatan bersama), misalnya untuk kegiatan UKM, kunjungan luar kampus, atau keperluan organisasi. Fitur ini mencakup form pengajuan dan status persetujuan.

### 3) QR Code untuk Absensi

Sebagai pengganti pencatatan manual, pengguna dapat melakukan scan QR saat menaiki shuttle untuk mencatat kehadiran secara otomatis dan akurat.

### 4) My Ticket & Ticket History

Menampilkan tiket aktif dan riwayat perjalanan pengguna. Tiket dibedakan antara individu dan komunitas untuk memudahkan identifikasi, dilengkapi dengan status tiket, rute, dan tanggal.

### 5) Halaman Profil & Pengaturan

Berisi data pengguna, status akun, dan pengaturan seperti preferensi notifikasi. Tersedia juga opsi integrasi ke Maps yang dapat memudahkan pengguna melihat lokasi shuttle.

### 6) Notifikasi & Kalender

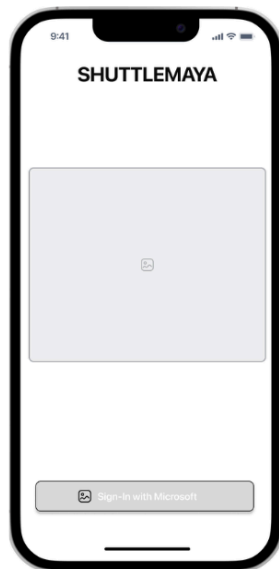
Pengingat otomatis terkait jadwal keberangkatan, status peminjaman, serta update dari sistem aplikasi sehingga pengguna tidak ketinggalan informasi penting.

## BAB II

### Desain UI Awal

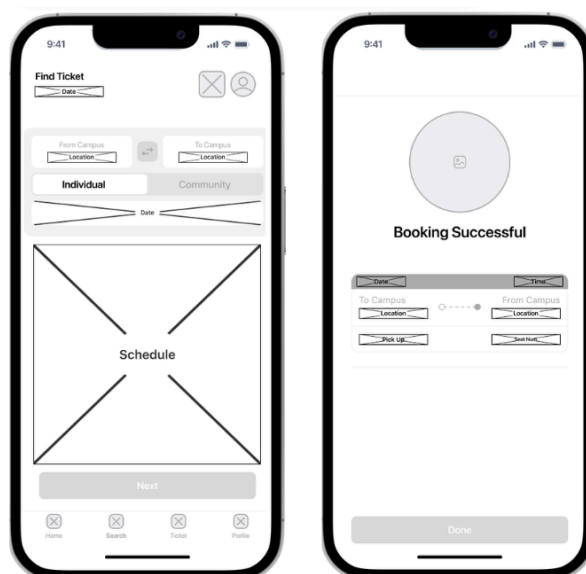
#### A. Low Fidelity

##### 1. Login



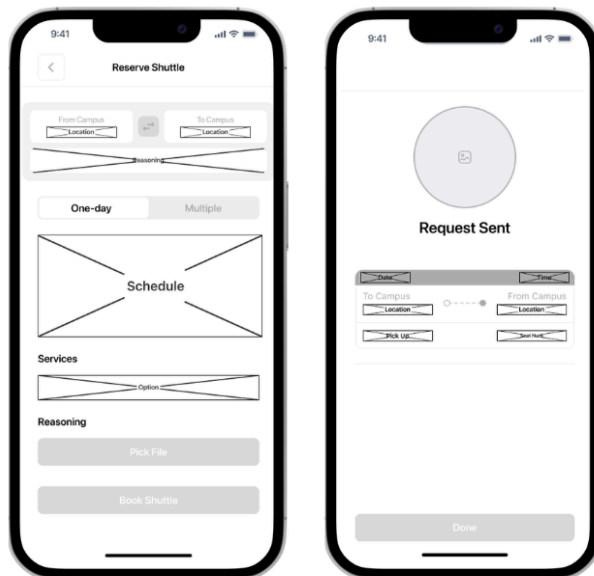
##### 2. Booking Shuttle

- Pesan Shuttle
- Konfirmasi Pemesanan



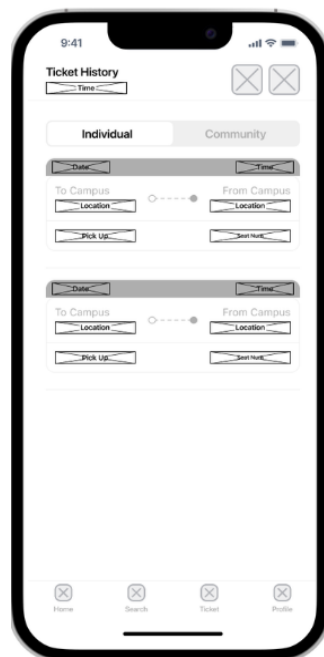
### 3. Fitur Community

- Pilih File untuk Meminta dan Mendapatkan Persetujuan
- Konfirmasi Status

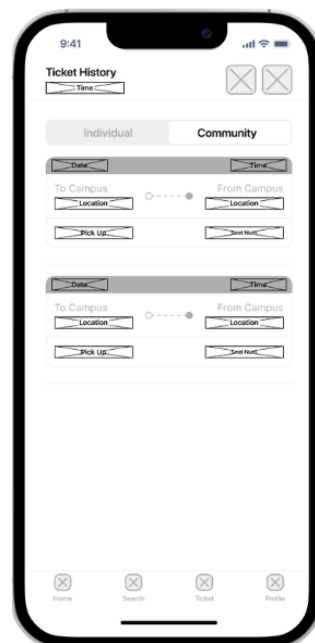


### 4. Riwayat Pemesanan Shuttle

#### a. Individu

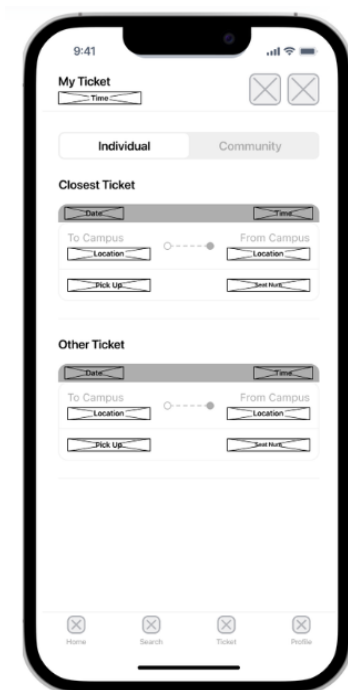


#### b. Community



5. My Ticket

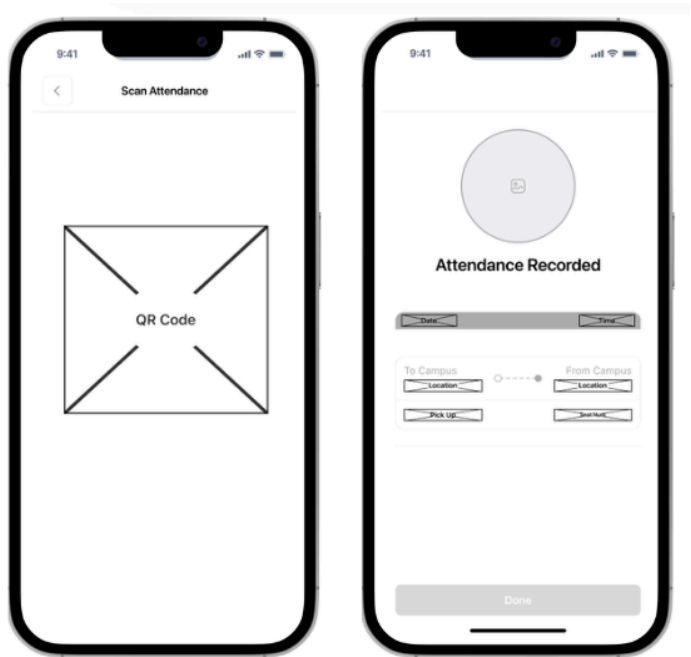
a. Individual



b. Community

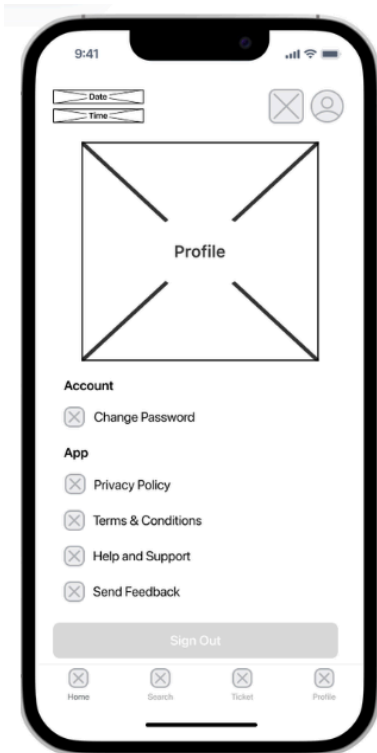


6. QR Code





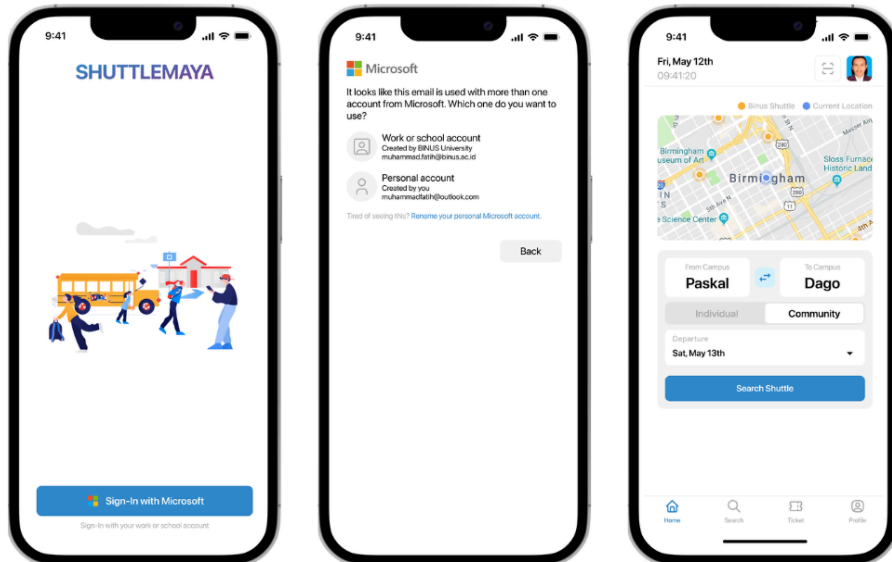
# 7. Profile



## B. High Fidelity

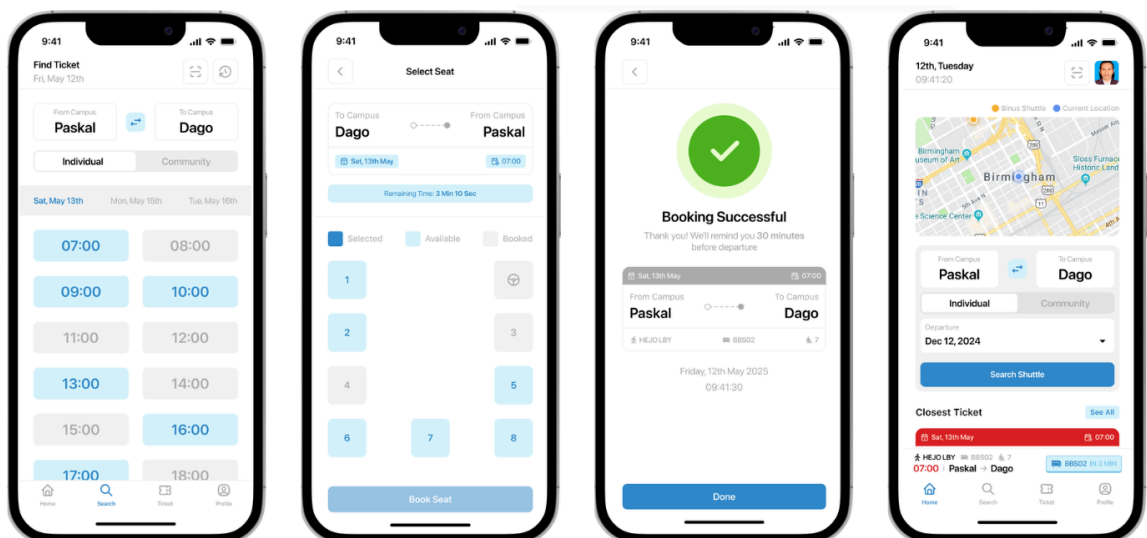
### 1. Login & Home Screen

- Tampilan Splash Screen
- Tampilan Login
- Tampilan Home (Dashboard)



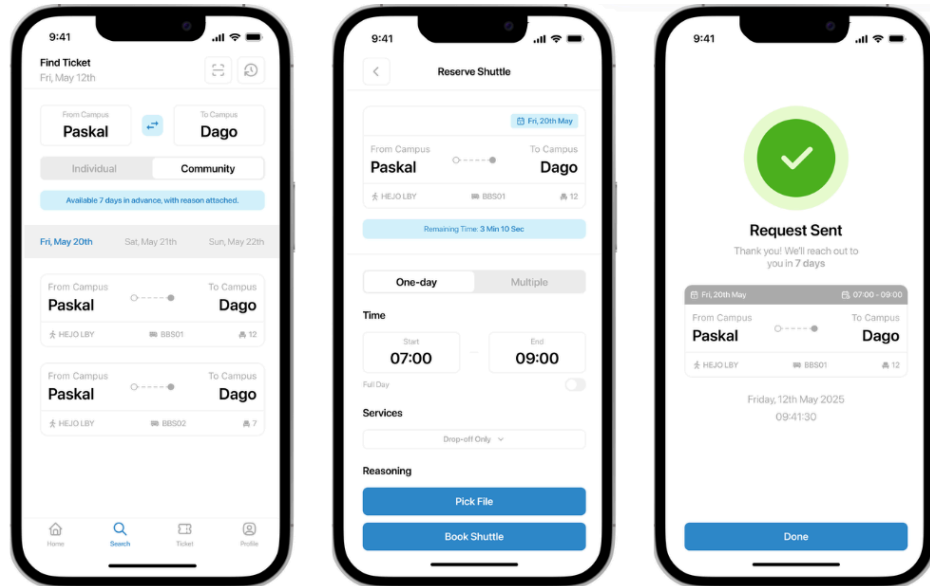
### 2. Booking Shuttle

- Pilih Tujuan dan Tanggal lalu klik “Search Shuttle”
- Pilih Jam Keberangkatan
- Select Seat
- Konfirmasi Pemesanan



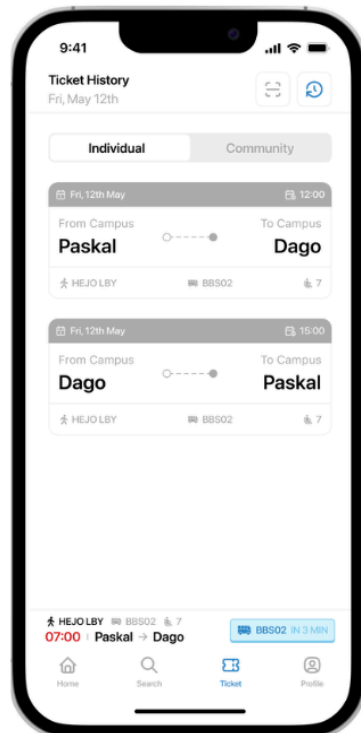
### 3. Fitur Community

- Pemesanan pada Fitur Community
- Pilih File untuk Meminta dan Mendapatkan Persetujuan
- Konfirmasi Status

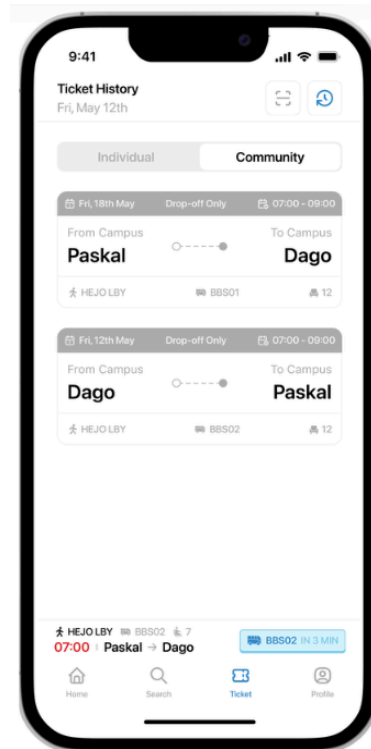


### 4. Riwayat Pemesanan Shuttle

#### a. Individu

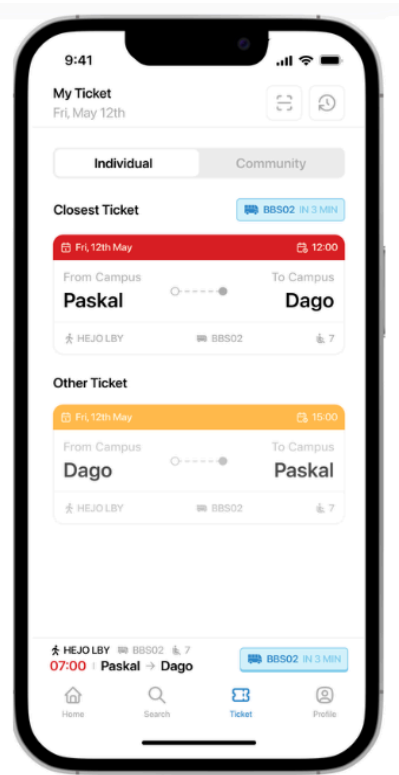


#### b. Community

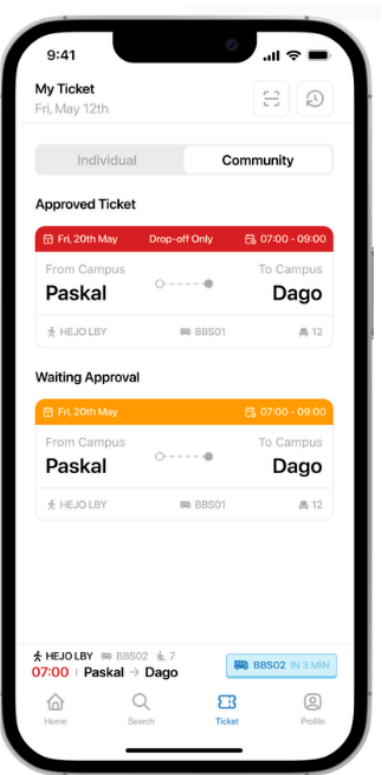


5. My Ticket

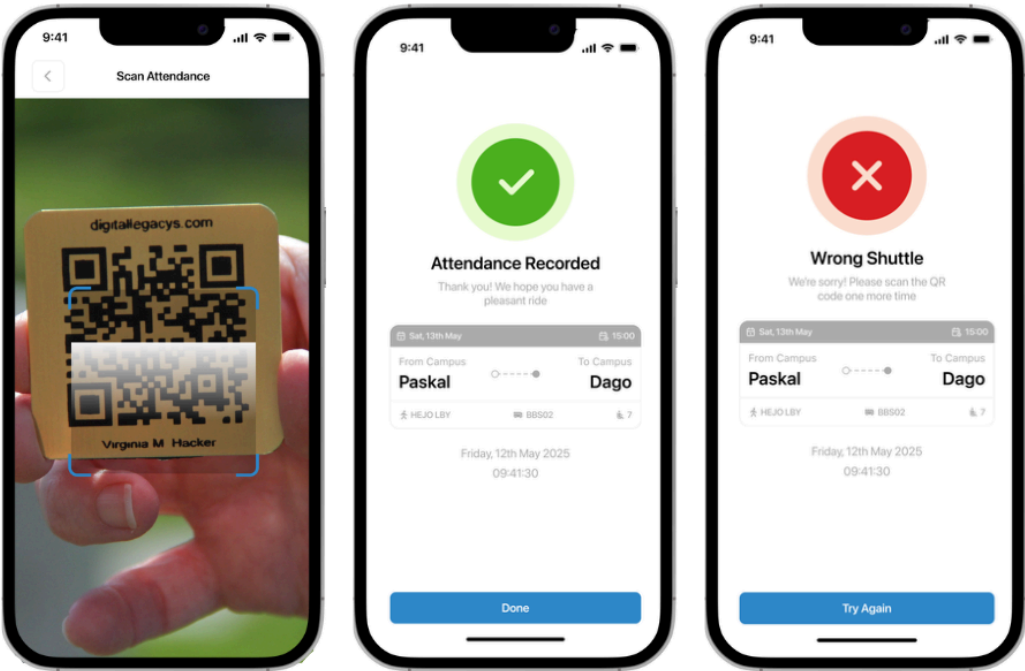
a. Individu



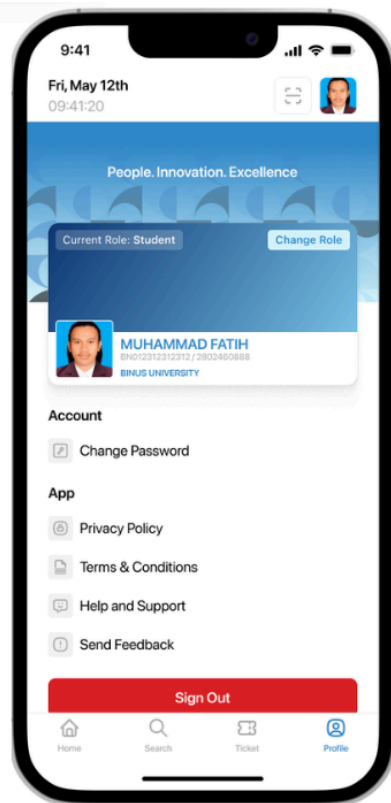
b. Community



6. QR Code



## 7. Profile



## **BAB III**

### **Teknik Pengumpulan Data & Hasilnya**

Untuk menguji desain awal aplikasi **ShuttleMaya** yang telah dibuat (pada tahap Low-Fidelity dan High-Fidelity), kami menggunakan dua teknik pengumpulan data berbeda, yaitu:

#### **A. Kuesioner (untuk Low-Fidelity Design)**

Pada tahap awal, ketika desain masih berupa wireframe (low-fidelity), digunakan metode kuesioner menggunakan Google Form untuk mengumpulkan insight dari calon pengguna. Teknik ini dipilih karena:

- Kuesioner memungkinkan pengumpulan data dari beberapa responden secara cepat dan efisien.
- Setiap pertanyaan disusun secara terstruktur berdasarkan elemen-elemen utama dari desain, seperti alur pemesanan tiket, fitur komunitas, tampilan informasi, sistem absensi, dan profil pengguna.
- Hasil kuesioner bersifat terstruktur dan mudah dianalisis untuk melihat kecenderungan pemahaman dan kesulitan awal pengguna.
- Metode ini cocok digunakan di tahap awal pengembangan ketika desain masih dalam bentuk gambaran kasar dan tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi alur serta struktur antarmuka.

#### **B. Wawancara (untuk High-Fidelity Design)**

Setelah prototipe high-fidelity selesai, kami melanjutkan pengujian dengan menggunakan teknik wawancara langsung terhadap 5 responden. Teknik ini dipilih karena:

- Wawancara memungkinkan eksplorasi lebih dalam terkait pengalaman pengguna saat mencoba aplikasi.

- Responden dapat menjelaskan secara langsung pengalaman, kebingungan, kesan visual, serta saran perbaikan berdasarkan interaksi aktual dengan prototipe.
- Metode ini membuka ruang untuk diskusi dua arah, sehingga lebih akurat dalam menggali insight terkait *usability* dan *user flow*.
- Melalui observasi langsung selama interaksi, kami dapat menangkap hal-hal yang tidak selalu dapat terlihat melalui kuesioner, seperti ekspresi kebingungan, perilaku spontan, atau kesalahan dalam mengklik.

## **Lampiran Hasil Pengumpulan Data:**

### **a. Kuesioner (Low-Fidelity)**

#### **Form Kuesioner Low-Fidelity**

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUQqoO\\_6aC9zvXwRSboA0LrU7By91Yy\\_sAHuXkDOpibDnnHA/viewform?usp=sharing&oid=114852511603810433374](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUQqoO_6aC9zvXwRSboA0LrU7By91Yy_sAHuXkDOpibDnnHA/viewform?usp=sharing&oid=114852511603810433374)

#### **Hasil Kuesioner Low-Fidelity**

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xxdJ6lvre2R8iQU1ytzA1lWIWopR93FDt\\_yY\\_HvWzNw/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xxdJ6lvre2R8iQU1ytzA1lWIWopR93FDt_yY_HvWzNw/edit?usp=sharing)

### **b. Wawancara (High-Fidelity)**

#### **Dokumentasi Wawancara High-Fidelity**

<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1wTQ4vhUARuf87qhay2Hr5EODLt83FODc>

## Hasil Wawancara High-Fidelity

| No | Fitur                               | Pertanyaan                                                                                                        | Fadhlan                                                                                            | Kristanto                                                                                                          | Zefanya                                                                                                         | Keisa                                                                                                                                          | Ilham                                                                                                   |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Umum                                | Dari skala 1-5, apakah kamu merasa navigasi aplikasi ini mudah dipahami?                                          | Skor 5. Informasi seperti jadwal shuttle dan tombol booking mudah ditemukan dan langsung terlihat. | Skor 4. Aplikasi ini cukup mudah dinavigasi karena tidak banyak tombol yang membingungkan.                         | Skor 5. Iya, gampang banget dipahami. Menu-menunya jelas, jadi gak ribet buat yang baru pertama kali pake juga. | Skor 5. Iya, navigasinya udah oke banget. Gak bikin bingung, semua menu kelihatan jelas.                                                       | Skor nya 5, sangat baik dan menurut saya sendiri ini sudah cukup efektif dalam sebuah aplikasi shuttle. |
|    |                                     | Apakah secara visual, informasi penting seperti jadwal shuttle, tombol booking, dan status tiket mudah ditemukan? | Skor 5. Informasi seperti jadwal shuttle dan tombol booking mudah ditemukan dan langsung terlihat. | Skor 4. Pemberian warna cukup efektif untuk membedakan elemen penting seperti tombol booking dan status tiket.     | Skor 4. Cukup oke sih, udah sesuai kebutuhan.                                                                   | Skor 5. Iya, desainnya enak dilihat. Warnanya nyaman di mata dan layout-nya familiar banget, mirip aplikasi Blue Bird jadi gampang dimengerti. | Skor 4,9. Cukup kelihatan, tapi warna tombol bisa lebih dibikin lebih mencolok dikit.                   |
| 2  | Booking Tiket Shuttle (Individual): | Bagaimana pengalamanmu saat mencoba memesan tiket shuttle individu?                                               | Sangat mulus. Langkah-langkah terasa natural dan tidak membuat bingung.                            | Pemesanan terasa mudah karena UX-nya familiar. Bahkan saat pertama kali mencoba, saya sudah bisa memahami alurnya. | Lumayan oke sih, cuma agak bingung waktu liat tampilan arah perjalanannya.                                      | Secara keseluruhan sudah oke, tapi ada beberapa tombol yang belum bisa dipencet, jadi agak menghambat proses.                                  | Lumayan lancar, prosesnya cepat dan gak ribet.                                                          |



|   |                                             |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                        |
|---|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                             | <b>Apakah alur pemilihan tanggal, waktu, dan jumlah tiket terasa jelas?</b>        | Jelas.                                                    | Sudah jelas.                                                                                                   | Iya, semuanya runtut dan jelas step-nya.                                                                                                                                                                                                  | Iya, cukup jelas dan gak ribet.                                                                            | Jelas, gampang diikuti langkahnya.                                                                     |
|   |                                             | <b>Apakah konfirmasi pemesanan menampilkan semua informasi yang kamu butuhkan?</b> | Sudah, seluruh informasi penting ditampilkan dengan baik. | Sudah, semua informasi yang dibutuhkan ditampilkan dengan baik.                                                | Udah lengkap sih, cuma ada bagian arah yang agak ngebingungin. Pas booking seat, arah perjalanannya kebalik. Biasanya kan lokasi penjemputan di sebelah kiri, tujuan di kanan. Tapi di sini malah sebaliknya, jadi sempet mikir dua kali. | Sudah cukup lengkap, cuma tadi karena ada tombol yang belum aktif jadi belum maksimal nyobain semua fitur. | Ya, lengkap dan informatif.                                                                            |
| 3 | <b>Fitur Community (Peminjaman Shuttle)</b> | <b>Apakah kamu mengerti cara kerja fitur “Community”?</b>                          | Sudah cukup jelas.                                        | Agak bingung saat pertama kali melihat fitur ini. Perlu penjelasan tambahan agar pengguna baru tidak tersesat. | Sudah jelas.                                                                                                                                                                                                                              | Mudah dimengerti.                                                                                          | Cukup jelas, kalau mau tambah jelas mungkin perlu penjelasan di awal untuk pemula yang coba fitur ini. |
|   |                                             | <b>Jika kamu ingin</b>                                                             | cukup lengkap dan                                         | Kurang jelas. Akan                                                                                             | Jelas dan mudah                                                                                                                                                                                                                           | Sudah bagus dan                                                                                            | Bagus laa Lumayan                                                                                      |

|   |                                       |                                                                                      |                                 |                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                        |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                       | <b>meminjam shuttle untuk kegiatan kelompok, apakah langkah-langkahnya jelas?</b>    | mudah dibaca                    | lebih baik jika ada instruksi singkat atau penanda langkah-langkah agar pengguna tidak bingung.              | dipahami.                                                                        | jelas.                                                                                                          | dimengerti.                                                                            |
|   |                                       | <b>Adakah bagian yang membuatmu ragu?</b>                                            | Tidak ada. Semua aman.          | Saya yakin fitur ini akan sangat berguna, namun tampilannya saat ini cukup membingungkan bagi pengguna baru. | Tidak ada, sudah ok.                                                             | Iya, karena beberapa tombol belum aktif, jadi belum yakin fitur Community ini bisa dipakai maksimal atau belum. | Ya, tampilannya bagus, tapi mungkin bisa bingungin buat pengguna baru yang masih awam. |
| 4 | <b>Konfirmasi &amp; Riwayat Tiket</b> | <b>Apakah informasi di halaman "My Ticket" sudah cukup lengkap dan mudah dibaca?</b> | Cukup lengkap dan mudah dibaca. | Informasi sudah lengkap dan mudah dibaca.                                                                    | Iya, jelas kok. Informasinya juga langsung kelihatan semua.                      | Lumayan jelas dan informatif.                                                                                   | Udah lengkap, saran font-nya mending dipertegas                                        |
|   |                                       | <b>Apakah kamu bisa membedakan tiket individu dan komunitas dengan jelas?</b>        | Jelas terlihat.                 | Bisa, karena terdapat 2 card yang berbeda untuk membedakan individual dan community. Hal ini                 | Masih agak mirip, mungkin bisa dikasih pembeda warna atau ikon biar makin jelas. | Sejauh ini belum terlalu kelihatan bedanya. Mungkin bisa dikasih label atau ikon biar lebih                     | Bisa, ada dua card yang beda.                                                          |

|   |                              |                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                         |                                     |
|---|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|   |                              |                                                                                         |                                                                        | sangat membantu.                                                                                                                 |                                                        | kelihatan.                                                                                                              |                                     |
|   |                              | <b>Bagaimana pendapatmu tentang tampilan dan isi halaman “Ticket History”?</b>          | Sudah baik, user bisa melihat detail pemesanan sebelumnya dengan mudah | Bagus,karena kita dapat melihat daftar-daftar pemesanan yang kita lakukan sebelumnya.Tampilan nya juga tidak susah untuk dilihat | Tampilannya simpel, bersih, dan informatif.            | Tampilannya rapi, tapi kalau datanya sudah banyak kayaknya perlu ada filter atau kategori gitu biar lebih gampang cari. | Oke, bisa cek histori dengan mudah. |
|   |                              | <b>Informasi seperti tanggal, rute, dan status: apakah mudah dipahami?</b>              | cukup lengkap dan mudah dibaca.                                        | Mudah dipahami.                                                                                                                  | Iya, gampang dipahami dan gak ribet.                   | Iya, infonya sudah cukup mudah dipahami.                                                                                | Mudah dan informasinya jelas.       |
| 5 | <b>QR Code untuk Absensi</b> | <b>Apakah kamu mengerti cara melakukan absensi menggunakan QR Code di aplikasi ini?</b> | Mengerti cara penggunaannya.                                           | Mengerti cara penggunaannya.                                                                                                     | Ngerti kok, caranya gampang.                           | Mudah dipahami.                                                                                                         | Mengerti, gampang dipahami.         |
|   |                              | <b>Apakah tampilan setelah scan memberikan konfirmasi yang cukup</b>                    | Ya, sangat jelas dan informatif.                                       | Sudah cukup jelas menurut saya.                                                                                                  | Iya, langsung muncul konfirmasi jadi yakin udah absen. | Sudah cukup jelas.                                                                                                      | Jelas dan langsung muncul info.     |

|   |                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                                  |
|---|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|   |                                            | jelas?                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                                  |
| 6 | <b>Halaman Profil &amp; Fitur Tambahan</b> | <b>Apakah fitur-fitur di halaman “Profile” sesuai dengan yang kamu butuhkan dalam konteks penggunaan aplikasi shuttle kampus?</b> | Sudah mencakup kebutuhan utama.                                                                                  | Sudah sesuai dengan kebutuhan penggunaan shuttle kampus.    | Cukup oke sih, udah sesuai kebutuhan.                                                  | Sebagian besar sudah oke, tapi masih ada beberapa tombol di bagian profile yang belum bisa dipencet. Sayang aja jadi belum bisa diakses fiturnya. | Udah sesuai, info pentingnya ada semua.          |
|   |                                            | <b>Adakah pengaturan yang kamu rasa perlu ditambahkan?</b>                                                                        | Mungkin bisa ditambah integrasi dengan aplikasi lain seperti Binusmaya atau aplikasi lainnya agar lebih praktis. | Tidak ada yang dirasa perlu ditambahkan saat ini.           | Mungkin bisa ditambah opsi buat pesan dari Dago ke Paskal juga, biar rutenya dua arah. | Mungkin bisa ditambah koneksi ke Google Maps atau Apple Maps buat rute shuttle-nya, biar lebih akurat dan real-time.                              | Mungkin bisa tambah notifikasi pengingat jadwal. |
| 7 | <b>Tambahan</b>                            | <b>Apakah ada bagian dari aplikasi ini yang membingungkan, membuatmu ragu, atau terasa tidak konsisten?</b>                       | Tidak ada, semuanya aman sejauh ini.                                                                             | Fitur “Community” masih membingungkan dan perlu diperjelas. | Iya, bagian arah perjalanan yang kebalik itu lumayan bikin mikir.                      | Iya, tombol-tombol yang belum aktif bikin mikir ini udah bisa dipakai beneran atau belum. Jadi agak ragu juga.                                    | Ga ada deh, itu saja.                            |
|   |                                            | <b>Jika kamu bisa</b>                                                                                                             | Akan menarik jika                                                                                                | Saya menyarankan                                            | Bagian Select seat                                                                     | Iya, tombol-tombol                                                                                                                                | Warna tombol                                     |

|   |                                          |                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                          | <b>mengubah satu hal dari tampilan atau cara kerja aplikasi ini, apa yang akan kamu ubah?</b> | fitur tracking shuttle pada peta bisa di-fullscreen. Integrasi dengan ekosistem kampus juga akan meningkatkan kenyamanan penggunaan. | adanya fitur bantuan/guide yang bisa menjelaskan fitur-fitur saat pertama kali digunakan. | posisi arah perjalanan pas booking sebaiknya pick-up di kiri, tujuan di kanan kayak aplikasi travel lainnya. | yang belum aktif bikin mikir ini udah bisa dipakai beneran atau belum. Jadi agak ragu juga. | utama nya menurut saya kurang menonjol. saran aja gunakan warna yang lebih kontras agar fungsi tombol lebih mudah dikenali |
| 8 | <b>Pertanyaan Tambahan dari Pengguna</b> |                                                                                               | Tidak ada.                                                                                                                           | Tidak ada.                                                                                | Tidak ada.                                                                                                   | Aplikasinya hanya untuk mahasiswa Binus aja, atau staf, dosen, OB juga bisa pakai?          | Tidak ada.                                                                                                                 |

## **BAB IV**

### **Analisis Data & Implikasi Desain**

Setelah dilakukan pengumpulan data melalui kuesioner (untuk desain low-fidelity) dan wawancara (untuk desain high-fidelity), analisis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana desain aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna dan apakah ada elemen UI/UX yang perlu diperbaiki. Berikut adalah hasil analisis yang dikategorikan berdasarkan fitur dan komponen utama aplikasi, beserta data pendukung dan perubahan yang dilakukan:

#### **A. Analisis Data Kuesioner (Low-Fidelity)**

##### **1. Jadwal Shuttle**

Masalah yang ditemukan:

- Sebagian besar responden menyebut tampilan jadwal terlalu kosong dan kurang detail.
  - Data Pendukung:
    - “Jujur di awal agak bingung jadwalnya gimana, cuma kotak doang.”
    - “Langsung tunjukkan jam-jam berangkat untuk Paskal dan Dago.”
    - “Tampilan jadwal terlalu flat. Bisa pakai semacam tab filter biar pengguna pilih rute dulu.”

Penyesuaian UI yang akan dilakukan:

- Menampilkan daftar jam keberangkatan secara spesifik per rute (Paskal dan Dago)
- Menggunakan layout grid agar lebih mudah dibandingkan

##### **2. Fitur Pemesanan Tiket Individu**

Masalah yang ditemukan:

- Alur dinilai cukup mudah, tetapi sebagian responden menyarankan alur yang lebih runtut dan informatif.

→ Data Pendukung:

- “Mungkin step by step: pilih tanggal, pilih jam, pilih tiket, konfirmasi.”
- “Cocok buat pemesanan cepat, tapi sebaiknya tunjukkan juga sisa kursi langsung.”

Penyesuaian UI yang akan dilakukan:

- Menambahkan tampilan sisa kursi secara real-time
- Memungkinkan pengguna memilih kursi yang diinginkan

### **3. Fitur Pemesanan Shuttle ‘Community’**

Masalah yang ditemukan:

- Responden menyukai fitur ini, namun menganggap alurnya belum terlihat jelas di low-fidelity.
- Ada kebutuhan akan informasi anggota, notifikasi ke peserta, dan jumlah yang ikut.

→ Data Pendukung:

- “Perlu info jelas siapa aja yang ikut.”
- “Mungkin cukup satu orang yang pesen, yang lainnya dapat notifikasi otomatis.”

Penyesuaian UI yang akan dilakukan:

- Setelah memilih jadwal, pengguna dapat memilih layanan yang ingin diajukan (antar saja/antar jemput) dan akan diminta untuk memasukkan alasan peminjaman Shuttle (proposal pengajuan peminjaman Shuttle).

### **4. Halaman Konfirmasi Booking**

Masalah yang ditemukan:

- Konfirmasi setelah booking harus sangat jelas dan beberapa menyarankan tampilan yang menyerupai struk digital atau e-ticket.

→ Data Pendukung:

- “Harus ada konfirmasi jelas banget.”
- “Penting banget ada bukti jelas. Kayak struk atau e-tiket gitu lah.”

Penyesuaian UI yang akan dilakukan:

- Tampilkan rangkuman lengkap pemesanan (rute, lokasi penjemputan, tanggal dan jam, nomor kursi, dan nomor shuttle)

## 5. Fitur My Ticket

Masalah yang ditemukan:

- Secara umum fitur ini sudah baik, hanya perlu ditambah kejelasan data dan status.

→ Data Pendukung:

- “Penting banget ada info lengkap per tiket.”
- “Harus kelihatan apakah tiket itu sudah dipakai atau belum.”

Penyesuaian UI yang akan dilakukan:

- Penambahan label status tiket (Aktif/Digunakan)
- Pengurutan tiket berdasarkan keberangkatan terdekat

## 6. Fitur Ticket History

Masalah yang ditemukan:

- Responden sepakat bahwa fitur *Ticket History* sangat penting, namun desain awal belum menunjukkan daftar riwayat perjalanan dengan detail yang cukup.

→ Data Pendukung:

- “Ticket History sebaiknya berupa daftar riwayat perjalanan yang rapi: Tanggal, rute, status.”
- “History gampang diakses, infonya juga jelas (tanggal, rute, status).”
- “History bagusnya nampilin daftar perjalanan yang udah lewat. Ada tanggal, rute Paskal/Dago, sama statusnya.”

Penyesuaian UI yang akan dilakukan:

- Tampilkan daftar perjalanan secara kronologis dengan indikator tanggal, rute (Paskal/Dago), dan status tiket (Digunakan/Selesai/Expired)



## 7. Fitur Absensi dengan QR Code

Masalah yang ditemukan:

- Responden menganggap ide penggunaan QR Code untuk absensi sangat baik, tetapi tampilan visual saat proses scan perlu diperjelas.

→ Data Pendukung:

- “QR Code oke sih, tapi bagusnya pas mau scan ada tampilan kamera gitu.”
- “QR Code idenya bagus, tapi perlu ada panduan visual saat scan, mungkin tombol Scan QR yang membuka kamera.”
- “QR Code praktis, tapi perlu tampilan scan yang jelas, misalnya area kotak untuk QR.”

Penyesuaian UI yang akan dilakukan:

- Tambahkan UI pemindaian QR yang menampilkan kamera secara langsung
- Sertakan instruksi singkat seperti “Arahkan kamera ke QR di shuttle”
- Gunakan area fokus (bounding box) untuk membingkai kode QR

## 8. Konfirmasi Setelah Absensi

Masalah yang ditemukan:

- Informasi yang muncul setelah absen QR belum cukup jelas. Pengguna ingin ada konfirmasi tegas dan detail perjalanan saat itu.

→ Data Pendukung:

- “Pas absen berhasil, bagusnya muncul info jelas: ‘Absen Berhasil’, terus rutanya, sama tanggal dan jam absennya.”
- “Notifikasi ‘Attendance Recorded’ itu penting banget, tampilannya harus jelas.”
- “Setelah absen, perlu konfirmasi jelas ‘Attendance Recorded’ dengan detail rute dan waktu.”

Penyesuaian UI yang akan dilakukan:

- Setelah absen, tampilkan notifikasi besar “Attendance Recorded” disertai:
  - 1) Rute perjalanan (dari dan ke mana)
  - 2) Tanggal dan jam absen
  - 3) Status kehadiran (berhasil/gagal)

## **9. Halaman Profile**

Masalah yang ditemukan:

- Halaman profil dianggap terlalu kosong. Responden menyarankan agar fitur keamanan dan bantuan ditambahkan.
  - Data Pendukung:
    - “Profile minimal harus ada buat ganti password, liat info akun, sama menu bantuan.”
    - “Profile wajib punya fitur ganti password, info akun, dan link ke pusat bantuan atau kontak admin.”
    - “Halaman ‘Profile’ setidaknya perlu fitur ganti password, pengaturan akun dasar, dan akses ke bantuan.”

Penyesuaian UI yang akan dilakukan:

- Tambahkan fitur:
  - 1) Ganti password
  - 2) Lihat dan edit informasi akun
  - 3) Notifikasi
  - 4) Kontak bantuan/FAQ
  - 5) Foto profil pengguna

## **10. Kebutuhan Tambahan (Peta Rute & Bantuan)**

Masalah yang ditemukan:

- Beberapa responden merasa aplikasi masih belum menyediakan gambaran visual peta rute, serta kurangnya akses cepat ke bantuan jika terjadi masalah.
  - Data Pendukung:

- “Peta rute akan sangat membantu. Tombol ‘Help’ atau ‘Support’ juga penting.”
- “Belum kelihatan jelas jadwalnya, cara pesennya bisa lebih enak, trus peta rutenya mana? Sama kalo error kontak ke siapa?”
- “Mungkin bisa ditambahkan fitur peta rute dan tombol ‘Feedback’ atau ‘Report Problem’.”

Penyesuaian UI yang akan dilakukan:

- Tambahkan tampilan peta rute antar lokasi (misalnya Dago – Paskal).
- Tambahkan tombol “Contact Us”, “Help Center”, dan “Report Problem” di halaman profil atau halaman utama.

## **B. Analisis Data Wawancara (High-Fidelity)**

### **❖ Secara Umum**

#### **1) Navigasi Aplikasi**

Skor rata-rata: 4.6 (dari 5 responden)

Masalah yang ditemukan:

- Sebagian besar responden menyebut navigasi aplikasi sudah mudah, namun ada yang merasa beberapa tombol belum aktif membuat ragu.

→ Data Pendukung:

- "Navigasi sangat mudah. Aplikasi terasa simpel dan efisien."
- "Aplikasi ini cukup mudah dinavigasi karena tidak banyak tombol yang membingungkan."
- "Gampang banget dipahamin. Menu-menunya jelas." "Navigasinya udah oke banget. Tapi ada beberapa tombol yang belum bisa dipencet."

Penyesuaian UI yang akan dilakukan:

- Pastikan semua tombol utama aktif dan responsif.

#### **2) Kejelasan Informasi Visual**

Skor rata-rata: 4.48 (dari 5 responden)

Masalah yang ditemukan:

- Secara umum info visual seperti tombol booking dan jadwal mudah ditemukan, tapi beberapa responden menyarankan warna tombol diperjelas.

→ Data Pendukung:

- "Informasi seperti jadwal shuttle dan tombol booking mudah ditemukan dan langsung terlihat."
- "Pemberian warna cukup efektif."
- "Desainnya enak dilihat, tapi warna tombol bisa lebih mencolok."

Penyesuaian UI yang akan dilakukan:

- Gunakan warna kontras dan ikon pendukung untuk elemen penting seperti tombol booking dan status tiket.

#### ❖ **Booking Tiket Shuttle (Individual)**

Masalah yang ditemukan:

- Sebagian besar menyatakan proses booking individu mudah, namun arah perjalanan pada tampilan select seat membingungkan.

→ Data Pendukung:

- "Langkah-langkah terasa natural dan tidak membuat bingung."
- "Pas booking seat, arah perjalanannya kebalik."
- "Ada tombol belum aktif, jadi belum maksimal nyobain semua fitur."

Penyesuaian UI yang akan dilakukan:

- Perjelas arah perjalanan (penjemputan di kiri, tujuan di kanan) sesuai standar umum travel.
- Pastikan semua tombol aktif dan terhubung dengan fungsi.

#### ❖ **Fitur Community (Peminjaman Shuttle)**

Masalah yang ditemukan:

- Fitur ini dinilai membingungkan oleh beberapa responden, terutama pengguna baru.

→ Data Pendukung:

- "Perlu penjelasan tambahan agar pengguna baru tidak tersesat."
- "Tampilannya cukup membingungkan bagi pengguna baru."

- "Karena beberapa tombol belum aktif, jadi belum yakin fitur Community ini bisa dipakai maksimal atau belum."

Penyesuaian UI yang akan dilakukan:

- Tambahkan panduan singkat atau fitur onboarding saat pertama kali membuka halaman Community.
- Gunakan tooltip/icon info.
- Jika pengguna klik ikon itu, akan muncul tooltip (kotak kecil pop-up) berisi penjelasan, misalnya:  
"Fitur Community memungkinkan kamu meminjam shuttle bersama pengguna lain dengan rute dan jadwal yang bisa diatur sendiri."

#### ❖ **Konfirmasi & Riwayat Tiket**

Masalah yang ditemukan:

- Secara umum informasi dianggap cukup lengkap, tetapi pembeda antara tiket individual dan komunitas masih kurang jelas.  
→ Data Pendukung:
  - "Sudah cukup lengkap dan mudah dibaca."
  - "Terdapat 2 card berbeda sangat membantu."
  - "Masih agak mirip, mungkin bisa dikasih pembeda warna atau ikon."

Penyesuaian UI yang akan dilakukan:

- Tambahkan label, ikon, atau warna khusus untuk membedakan jenis tiket.
- Tambahkan filter/kategori untuk memudahkan pencarian di history.

#### ❖ **QR Code untuk Absensi**

Masalah yang ditemukan:

- Mayoritas responden mengerti penggunaan QR Code dan merasa tampilan konfirmasi cukup jelas.  
→ Data Pendukung:
  - "Mengerti cara penggunaannya."
  - "Langsung muncul konfirmasi jadi yakin udah absen."

Penyesuaian UI yang akan dilakukan:

- Tetap pertahankan alur ini.
- Tambahkan animasi atau konfirmasi singkat sebagai feedback sukses absen.

#### ❖ **Halaman Profil & Fitur Tambahan**

Masalah yang ditemukan:

- Fitur utama sudah cukup sesuai, namun ada tombol yang belum aktif dan responden menginginkan integrasi dengan ekosistem kampus (Binusmaya).

→ Data Pendukung:

- "Sudah mencakup kebutuhan utama."
- "Ada tombol di profile yang belum bisa dipencet."
- "Mungkin bisa ditambah koneksi ke Google Maps atau Binusmaya."

Penyesuaian UI yang akan dilakukan:

- Aktifkan semua fitur di halaman profil.
- Tambahkan koneksi ke Google Maps atau Binusmaya

#### ❖ **Tambahan**

Masalah yang ditemukan:

- Ada beberapa kebingungan terkait fitur dan tombol tidak aktif. Responden juga menyarankan fitur bantuan saat pertama kali membuka aplikasi.

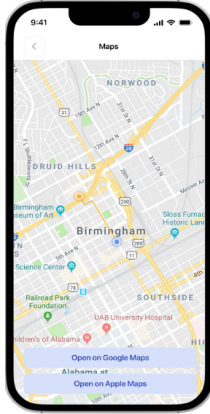
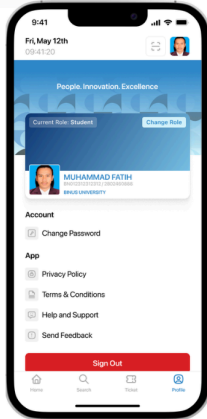
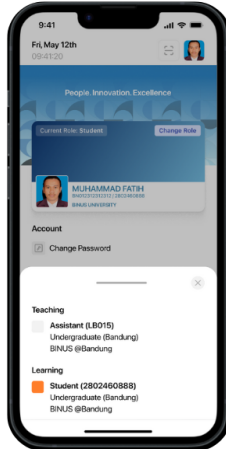
→ Data Pendukung:

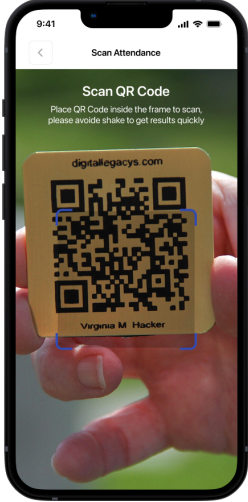
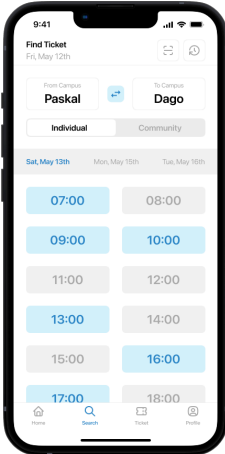
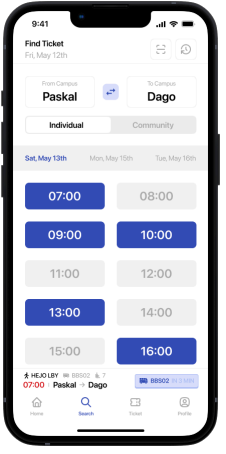
- "Tombol belum aktif bikin mikir ini udah bisa dipakai beneran atau belum."
- "Fitur 'Community' masih membingungkan."
- "Saran fitur bantuan/guide saat pertama kali digunakan."

Penyesuaian UI yang akan dilakukan:

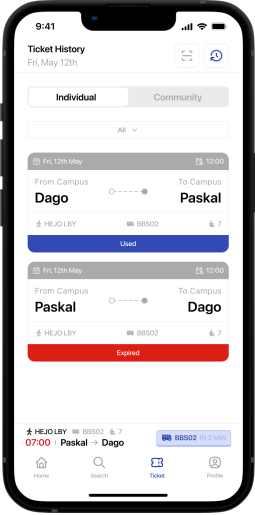
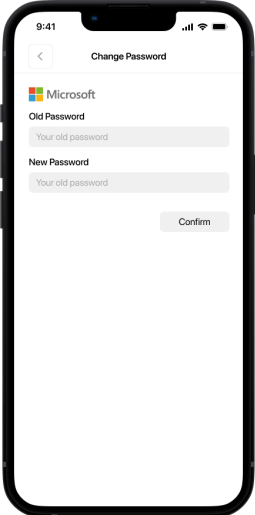
- Tambahkan fitur bantuan atau guide interaktif di awal penggunaan.
- Gunakan walkthrough dengan visual dan highlight interaktif.

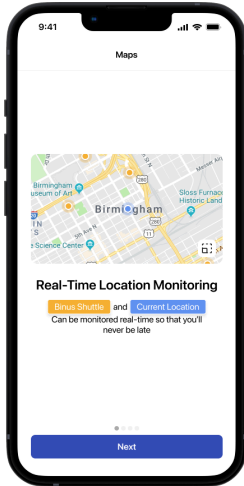
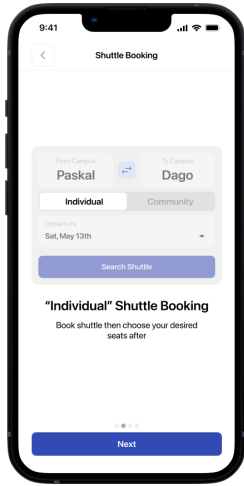
## Perubahan UI yang Dilakukan

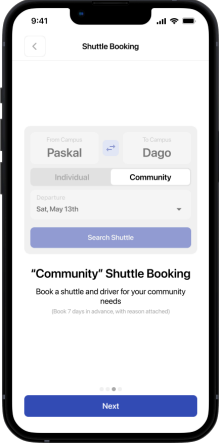
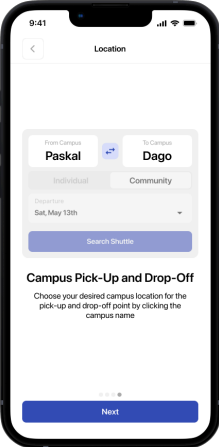
| No. | Desain Lama                                                                        | Desain Baru                                                                         | Alasan                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | -                                                                                  |   | Berdasarkan hasil wawancara, pengguna membutuhkan integrasi dengan aplikasi peta lainnya untuk memudahkan pelacakan shuttle, terhubung ke Google Maps, dan sebagainya.                                                 |
| 2.  |  |  | Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan adanya ketidakjelasan mengenai pihak-pihak yang berhak menggunakan Shuttlemaya. Oleh karena itu, kami menambahkan perubahan peran untuk memberikan klarifikasi yang lebih baik. |

|    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. |   |   | <p>Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan adanya kebingungan pada fitur absen menggunakan Kode QR. Oleh karena itu, diputuskan untuk menambahkan petunjuk tambahan pada pemindaian Kode QR.</p>                                                                                                                         |
| 5. |  |  | <p>Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan adanya kebingungan pengguna yang disebabkan oleh kurangnya perbedaan visual antara jadwal jam yang tersedia dan jadwal jam yang telah penuh. Oleh karena itu, diputuskan untuk melakukan perubahan pada antarmuka aplikasi agar dapat menghilangkan kebingungan tersebut.</p> |



|    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. |  |   | <p>Pengguna menyarankan warna yang berbeda dan variatif, agar mudah membedakan tiket yang sudah digunakan di fitur riwayat tiket.</p> |
| 7. |                                                                                   |  | <p>Berdasarkan hasil wawancara, didapati bahwa banyak pengguna menyarankan adanya fitur update password.</p>                          |

|    |   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | - |   | <p>Berdasarkan masukan pengguna, kami akan menambahkan fitur pemantauan lokasi <i>real-time</i> untuk shuttle yang akan mereka naiki. Petunjuk tambahan akan tersedia pada sistem pemantauan lokasi untuk memudahkan pelacakan.</p>                                                          |
| 9. | - |  | <p>Berdasarkan hasil wawancara, pengguna mengusulkan penambahan fitur bantuan atau petunjuk interaktif pada awal penggunaan aplikasi. Oleh karena itu, keputusan dibuat untuk menambahkan petunjuk interaktif pada awal penggunaan aplikasi. Menampilkan fitur pemesanan untuk individu.</p> |

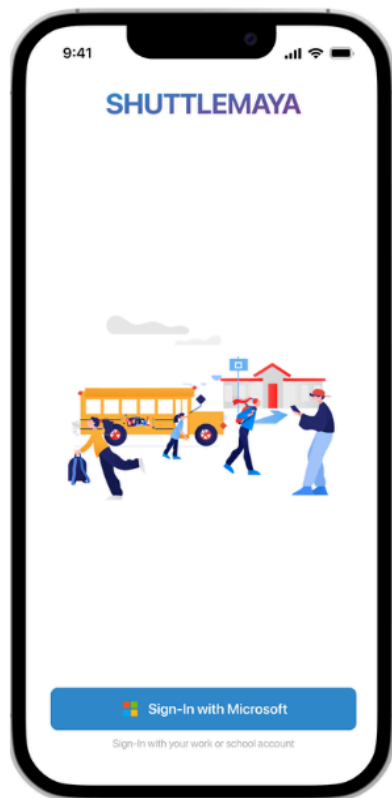
|     |   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | - |   | Banyak pengguna mengalami kebingungan saat pertama kali menggunakan aplikasi. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengimplementasikan <i>on-boarding</i> sebagai panduan dan bantuan awal dalam penggunaan aplikasi. Menampilkan fitur pemesanan untuk community.                   |
| 11. | - |  | Didapati bahwa banyak pengguna mengalami kebingungan saat pertama kali menggunakan aplikasi. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengimplementasikan <i>on-boarding</i> sebagai panduan dan bantuan awal dalam penggunaan aplikasi. Menampilkan fitur arah shuttle Paskal dan Dago. |

## BAB V

### Justifikasi Desain Homescreen

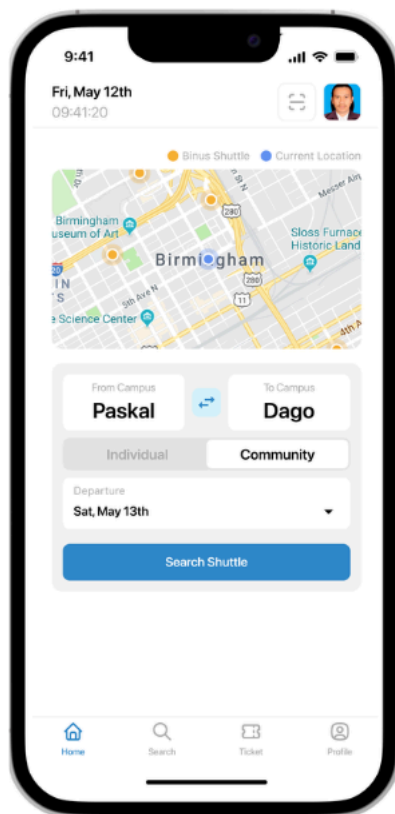
Desain aplikasi **ShuttleMaya** telah disempurnakan setelah melewati proses pengujian pada tahap low-fidelity dan high-fidelity, serta mempertimbangkan masukan dari pengguna dan prinsip dasar desain antarmuka berbasis perilaku pengguna. Tampilan awal aplikasi terdiri dari dua bagian penting:

#### 1. Splash Screen



Splash screen pada aplikasi **ShuttleMaya** dirancang dengan ilustrasi orang-orang menggunakan shuttle, yang mencerminkan fungsi utama aplikasi ini, yaitu sebagai sarana transportasi antar kampus. Ilustrasi ini berfungsi untuk menyampaikan konteks aplikasi dengan cepat. Desain splash screen ini dipilih untuk memberikan kesan awal yang informatif dan menyenangkan, serta langsung mengarahkan pengguna ke login menggunakan akun kampus.

## 2. Tampilan Homescreen



Tampilan homescreen aplikasi **ShuttleMaya** dibuat untuk memudahkan pengguna melakukan pemesanan shuttle dengan cepat. Homescreen menampilkan:

- Pilihan asal dan tujuan kampus
- Pilihan jenis layanan (Individual atau Community)
- Pilihan tanggal keberangkatan
- Tombol utama “Search Shuttle”

Alur ini mengikuti pola GOMS model, yang bertujuan untuk mengurangi langkah yang tidak perlu dan membuat pengguna agar dapat langsung mencapai tujuannya:

- **Goal:** Pengguna ingin memesan shuttle
- **Operators:** Memilih rute, memilih jenis layanan, memilih tanggal
- **Methods:** Semua aksi dilakukan secara vertikal dalam satu halaman
- **Selection:** Pengguna tidak perlu berpindah tab untuk melakukan tugas utama

Pada bagian atas homescreen, terdapat peta interaktif yang menampilkan posisi shuttle dan lokasi pengguna secara real-time. Hal ini sejalan dengan prinsip *visibility of system status* (Nielsen, 1994), yang menyatakan bahwa sistem harus selalu memberitahu pengguna apa yang sedang terjadi di dalam aplikasi.

Pada bagian bawah juga terdapat tombol navigasi (navbar) yang berisi 4 menu utama (home, search, ticket, dan profile). Struktur ini memudahkan pengguna berpindah antar halaman tanpa kebingungan dan sesuai dengan hasil observasi bahwa pengguna menyukai layout yang mirip dengan aplikasi transportasi lain yang sudah familiar, seperti Gojek.

Desain homescreen ini memanfaatkan bahasa yang familiar dan sesuai dengan konteks penggunaan dunia nyata (*match between system and the real world*), seperti opsi "Individual" dan "Community" yang sudah umum dalam aplikasi transportasi digital.

### **Prinsip UI/UX Lain yang Diterapkan:**

#### **1. Keystroke-Level Model (KLM)**

Desain homescreen dibuat sesederhana mungkin untuk mengurangi jumlah interaksi (*tap, scroll*) yang diperlukan. Berdasarkan alur pemesanan:

- Pilih rute (1 klik)
- Pilih jenis layanan (1 klik)
- Pilih tanggal (1 klik)
- Klik tombol "Search" (1 klik)

Dibutuhkan total 4 aksi untuk menyelesaikan pemesanan awal, sesuai prinsip KLM bahwa semakin sedikit interaksi, antarmuka semakin efisien.

#### **2. Fitts' Law**

Tombol "Search Shuttle" dibuat besar dan diletakkan di *thumb zone* (bagian bawah tengah layar ponsel), sehingga mudah dijangkau dengan jempol saat menggenggam ponsel. Hal ini sesuai dengan prinsip Fitts' Law, yang mengatakan semakin besar dan

dekat tombol dengan area interaksi, semakin cepat dan akurat pengguna akan menekan tombol tersebut.

Selain tampilan homescreen, tampilan ikon aplikasi juga merupakan elemen yang sangat penting dalam desain aplikasi karena merupakan gambar pertama yang dilihat pengguna sebelum pengguna membuka aplikasi. Ikon aplikasi berfungsi sebagai identitas visual aplikasi yang dapat langsung dikenali oleh pengguna.



Ikon aplikasi **ShuttleMaya** dirancang dengan simbol dan warna yang memiliki makna tertentu. Pemilihan warna gradasi biru pada ikon tidak hanya memberikan kesan profesional dan terpercaya, tetapi juga mewakili identitas BINUS yang menggunakan warna biru sebagai warna utama. Warna biru secara psikologis menciptakan rasa aman dan dipercaya, yang sangat relevan dengan fungsi aplikasi yang berhubungan dengan transportasi kampus yang aman dan efisien. Ikon ini menggunakan dua lingkaran yang dihubungkan oleh garis melengkung yang menggambarkan jalur atau koneksi (simbol dari perjalanan antar lokasi). Desain ini sangat sederhana namun efektif dalam menyampaikan ide utama aplikasi, yaitu shuttle antar kampus.

## **BAB VI**

### **Lampiran**

#### **A. Link Prototype Figma**

[https://www.figma.com/proto/aVOvXaPpr87IUNEz7lINH3/Shuttle\\_AoL](https://www.figma.com/proto/aVOvXaPpr87IUNEz7lINH3/Shuttle_AoL)

#### **B. Design Low & High Fidelity**

[https://www.figma.com/design/aVOvXaPpr87IUNEz7lINH3/Shuttle\\_AoL?node-id=0-1&t=agd5MWmR4sK5cZcd-1](https://www.figma.com/design/aVOvXaPpr87IUNEz7lINH3/Shuttle_AoL?node-id=0-1&t=agd5MWmR4sK5cZcd-1)

#### **C. Data User Testing**

##### **a. Low-Fidelity**

- Form Kuesioner

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUQqoO\\_6aC9zvXwRSboA0LrU7By91Yy\\_sAHuXkDOPibDnnHA/viewform?usp=sharing&oid=114852511603810433374](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUQqoO_6aC9zvXwRSboA0LrU7By91Yy_sAHuXkDOPibDnnHA/viewform?usp=sharing&oid=114852511603810433374)

- Hasil Kuesioner

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xxdJ6lvre2R8iQU1ytzA1lWIWopR93FDt\\_yY\\_HvWzNw/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xxdJ6lvre2R8iQU1ytzA1lWIWopR93FDt_yY_HvWzNw/edit?usp=sharing)

##### **b. High-Fidelity**

- Hasil Wawancara

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ePhB4wJ7sxl8iKLghV2FwzTGkf3ptpBJ01-0ZeOK\\_6M/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ePhB4wJ7sxl8iKLghV2FwzTGkf3ptpBJ01-0ZeOK_6M/edit?usp=sharing)

- Dokumentasi Wawancara

<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1wTQ4vhUARuf87qhay2Hr5EODLt83FODc>